

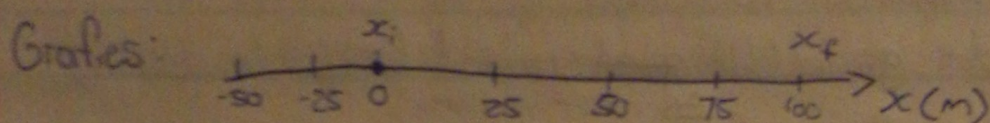
Hfst 2: Beweging in 1-dimensie

0 Posisie, snelheid en speed

Ons wil hierdie beweging beskryf wat langs 'n reguitlyn plaasvind

Om 'n wiskundige model te kan bou om die beweging te beskryf benodig ons 'n verwysingsraamwerk - 'n koördinaatstelsel

Ons meet die posisie van 'n voorwerp langs hierdie koördinaatstelsel by tye. Ons noem hierdie posisie bv. die veranderlike x .



Ons het twee moontlike rigtings langs hierdie koördinaatstelsel

① ^{positief} $+x$ -rigting (in die rigting van die pyl)

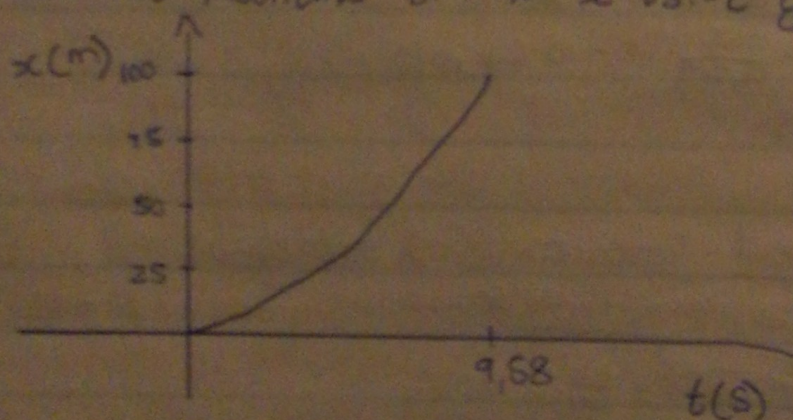
of ② ^{negatief} $-x$ -rigting

Dis is belangrik om die oorsprong te kies, gewoonlik by $x=0$

Die rigting van die posisie dui ons aan met 'n algebraïese teken of $+$ of $-$ teken

Omdat ons hierdie twee keuses (rigting) het vir die posisie is dit 'n vektorhoeveelheid.

Ons meet die posisie x , by verskillende tye t (tyd). Dit maak dit moontlik om 'n x -vs.- t grafiek te teken



Ons kan die gemiddelde speed $v_{x,avg}$, definieer as:

$$v_{x,avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \sim \frac{\text{afstand / verandering in posisie}}{\text{verandering in tyd}}$$

$$\Delta t = t_f - t_i$$

"Delta"

t_f = finale tyd

t_i = aanvanklike tyd

"i" = "initial"

Vir die 100 m toets

$$v_{x, \text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100 \text{ m}}{9,585 - 0} = 10,44 \text{ m/s}$$

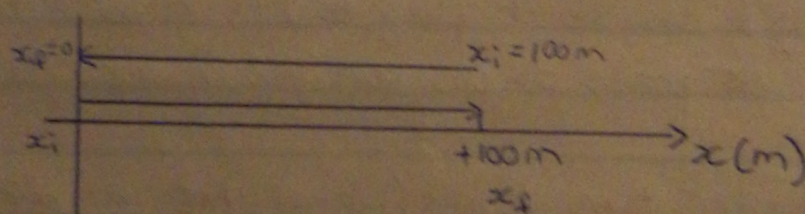
Speed is 'n skalar-hoeveelheid

Ons kan die gemiddelde ~~speed~~ snelheid (vektor hoeveelheid)

definieer as: $v_{x, \text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ — Verplaatsing (vektor)

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Δx kan 0 wees of positief of negatief wees terwyl afstand al slegs positief of 0 kan wees



$$\Delta x = x_f - x_i = +100 \text{ m} - 0 \text{ m} = +100 \text{ m}$$

$$\Delta x = x_f - x_i = 0 - 100 \text{ m} = -100 \text{ m}$$

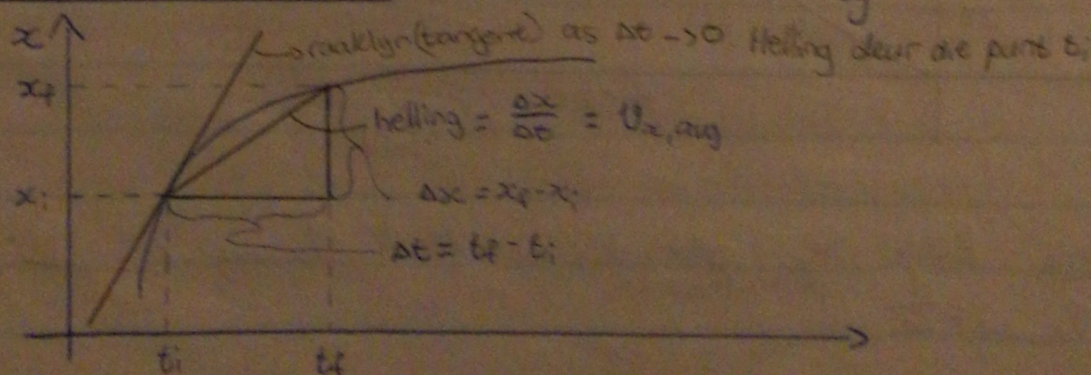
$$\Delta x = x_f - x_i = 0 - 0 = 0 \text{ m}$$

$$v_{x, \text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100 \text{ m}}{9,585} = +10,44 \text{ m/s}$$

$$v_{x, \text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-100 \text{ m}}{9,585} = -10,44 \text{ m/s}$$

$$v_{x, \text{avg}} = 0 \text{ m/s}$$

② Oombliklike snelheid "instantaneous velocity"



As ons $\Delta t \rightarrow 0$ dan het ons wiskundig

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

oombliklike
snelheid

v_x is 'n vektor

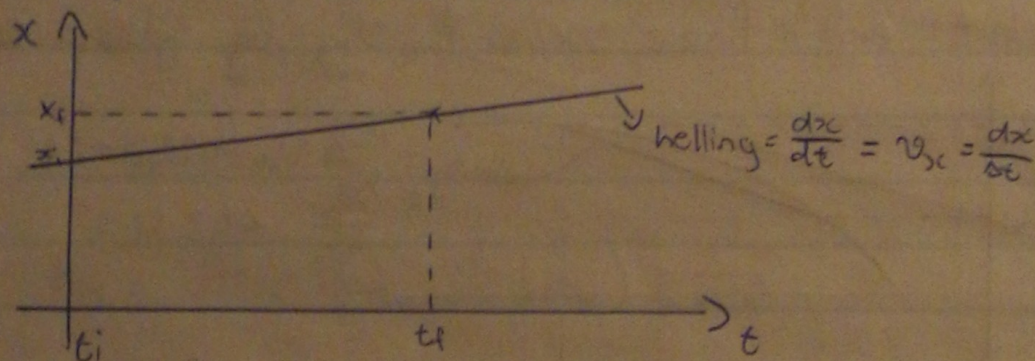
$$< 0$$

$$> 0$$

$$= 0$$

As ons van nou af die term snelheid gebruik dan bedoel ons daarmee die oombliklike snelheid

③ Deeltjies met konstante snelheid



Indien die snelheid van 'n deeltjie konstant is, dan is die oombliklike snelheid by enige tydskip t dieselfde as die gem. snelheid oor 'n tydsinterval Δt .

$$\Rightarrow v_x = v_{x, \text{avg}}$$

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{en } \Delta x = x_f - x_i \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{vervang (2) in (1)} \quad v_x = \frac{x_f - x_i}{\Delta t} \quad \text{--- (3)}$$

Maak $\Delta t = t_f - t_i$: en ons $t_i = 0 \text{ s}$

$$\Rightarrow \Delta t = t_f \quad \text{--- (4)}$$

$$\text{Vervang (4) in (3)} : v_x = \frac{x_f - x_i}{t_f} \quad \text{--- (5)}$$

$$x_f = x_i + v_x t_f$$

Ons versalgemeen deur $x_f = x$ en $t_f = t$

$$x = x_i + v_x t$$

vir konstante v_x

$$x(t) = x_i + v_x t$$

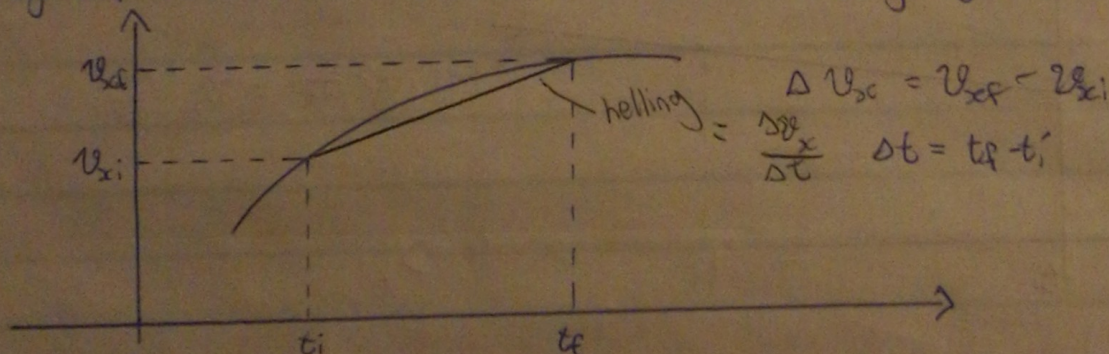
$$[L] = [L] + \left[\frac{L}{T}\right][T]$$

$$[L] = [L] + [L]$$

④ Versnelling

Indien die deeltjies se snelheid verander (dit is NIE konstant NIE) dan sê ons die deeltjies versnel!

Beskou 'n deeltjie waar dit aanvanklike snelheid het, v_{xi} , op 'n tydstop t_i en 'n finale snelheid, v_{xf} , by tydstop t_f

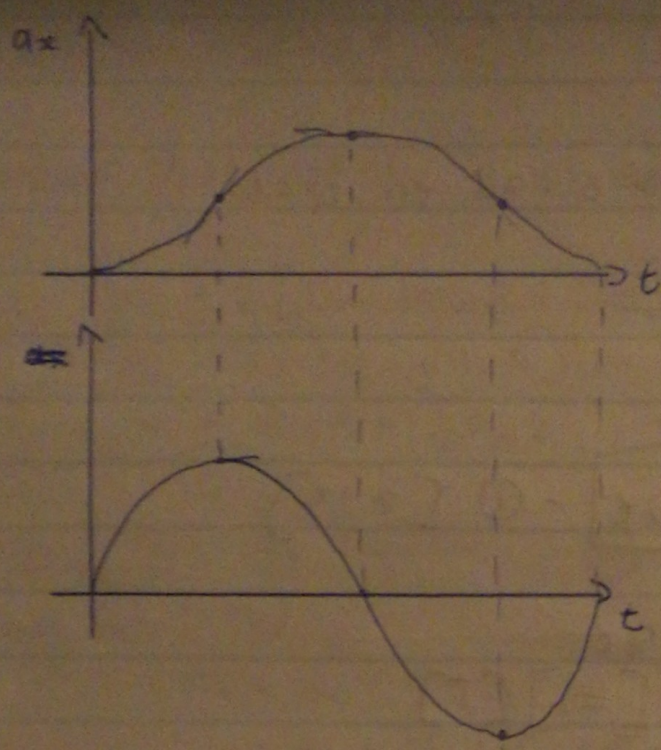


Gemiddelde versnelling, $a_{x, \text{avg}}$, word gedefinieer as

$$a_{x, \text{avg}} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}$$

Soortgelyk aan wat gedoen is vir die oombliklike snelheid, laat ons hier $\Delta t \rightarrow 0$, en ons vind die oombliklike versnelling by enkele tydstop!

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt}$$



Die term versnelling beteken van nou af die oombliklike versnelling.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}$$

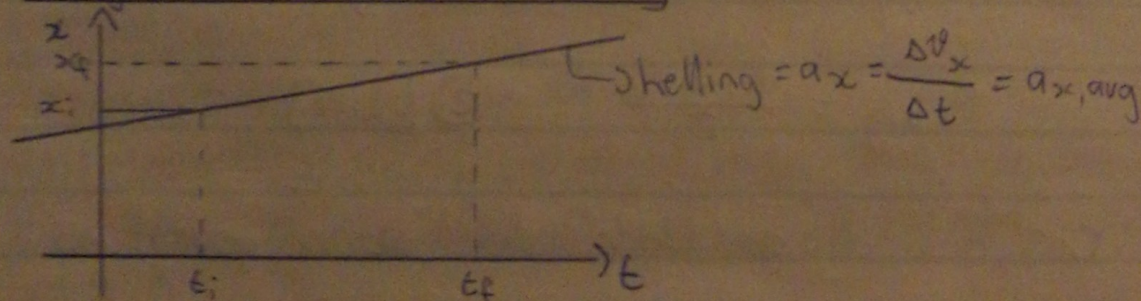
$$\text{maar } v_x = \frac{dx}{dt}$$

$$a_x = \frac{d}{dt} (v_x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$x(t); v_x(t); a_x(t)$$

↓
2^{de} afgeleide van x m.b.t. t

⑥ Beeltjiz met konstante versnelling



Hier het ons weereens dat die gemiddelde versnelling, $a_{x, avg}$, is gelyk aan die oombliklike versnelling, a_x by enige tyd, t

$$a_x = a_{x, \text{avg}}$$

Indien ons kies dat $t_i = 0$ s en $t_f = t$

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}$$

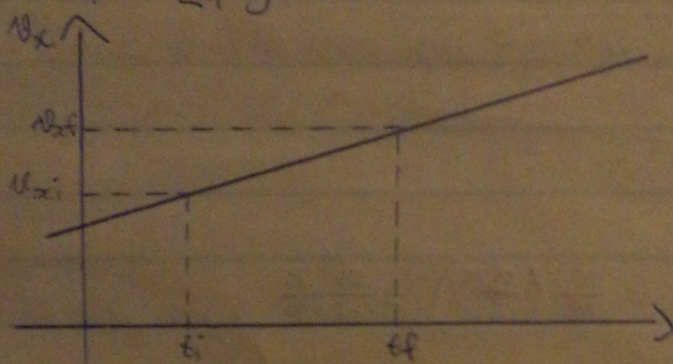
$$a_x = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t}$$

$$v(t) \quad \boxed{v_{xf} = v_{xi} + a_x t} \quad - (1) [2.13]$$

$$v_x = v_{xi} + a_x t$$

$$\left[\frac{L}{T} \right] = \left[\frac{L}{T} \right] + \left[\frac{L}{T^2} \right] [T]$$

$$\left[\frac{L}{T} \right] = \left[\frac{L}{T} \right] + \left[\frac{L}{T} \right]$$



Omdat die snelheid vir konstante versnelling lineêr verander met tyd, kan ons die gemiddelde snelheid oor 'n tydsinterval Δt skryf as die rekeningkundige gemiddelde:

$$v_{x, \text{avg}} = \frac{v_{xf} + v_{xi}}{2} \quad - (2) [2.14]$$

Ons ^{het} ook die gemiddelde snelheid voorheen geskryf as:

$$\boxed{v_{x, \text{avg}} = \frac{x_f - x_i}{\Delta t}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\Delta t = t_f - t_i$$

$$\Delta t = t - 0$$

$$\Rightarrow x_f = x_i + v_{x, \text{avg}} t \quad - (3)$$

Substitueer ^{eer} (2) in (3) $x_f = x_i + \frac{1}{2} (v_{xi} + v_{xf}) t \quad - (4)$

Konstante a_x

$$x(t) = x = x_i + \frac{1}{2}(v_{xf} + v_{xi})t \quad [2.15]$$

Substitueer t vanaf ① in vgl ④:

$$\begin{aligned} x_f &= x_i + \frac{1}{2}[v_{xi} + a_{xc}t + v_{xi}]t \\ &= x_i + \frac{1}{2}[2v_{xi} + a_{xc}t]t \\ x(t) \quad x_f &= x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_{xc}t^2 \quad - (5) \quad \text{konstante } a_{xc} \\ &\quad [2.16] \end{aligned}$$

Herskryf ①: $t = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{a_{xc}} \quad - (6)$

Vervang ⑥ in ④:

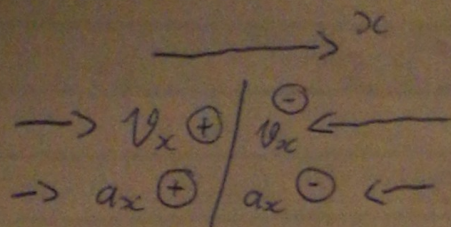
$$\begin{aligned} x_f &= x_i + \frac{1}{2}(v_{xf} + v_{xi})\left(\frac{v_{xf} - v_{xi}}{a_{xc}}\right) \\ &= x_i + \frac{1}{2a_{xc}}(v_{xf} + v_{xi})(v_{xf} - v_{xi}) \\ x_f &= x_i + \frac{1}{2a_{xc}}[v_{xf}^2 - v_{xi}^2] \\ x_f - x_i &= \frac{1}{2a_{xc}}[v_{xf}^2 - v_{xi}^2] \\ 2a_{xc}(x_f - x_i) &= v_{xf}^2 - v_{xi}^2 \\ v_{xf}^2 &= v_{xi}^2 + 2a_{xc}(x_f - x_i) \quad - (7) \quad \text{Konstante } a_{xc} \\ &\quad \text{verplasing} \quad [2.17] \\ v_{xf}^2 &= v_{xi}^2 + 2a_{xc}\Delta x \end{aligned}$$

Vgl (2.13) tot (2.17) word die kinematiese vergelykings gencem. Ons kan hulle gebruik om probleme op te los waar die a_{xc} konstant is.

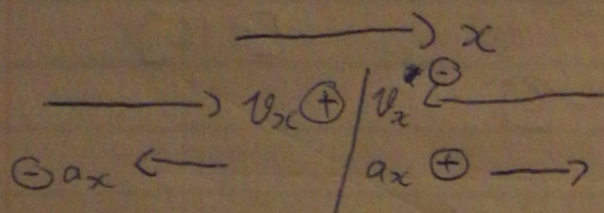
Die hoeveelhede x, v_x, t varieer en a_{xc} is konstant.

Die hoeveelhede x, v_x, a_{xc} is almal vektor-hoeveelhede. Ons gebruik 'n $+$ -teken of 'n $-$ -teken om die rigting aan te dui vir sulke hoeveelhede.

Indien v_x en a_{xc} in dieselfde rigting wys, dan beweeg die voorwerp al vinniger en vinniger.



Indien v_x en a_x in verskillende rigtings wys, dan beweeg die voorwerp al stadiger en stadiger (vertraging)



⑦ Uitvallende voorwerpe

Indien daar geen lugweerstand is nie, dan val alle voorwerpe naby die aardoppervlakte na die aarde toe met 'n konstante versnelling.

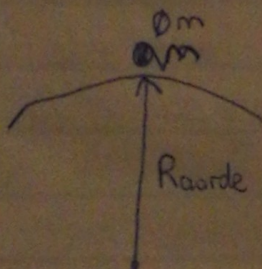
Die versnelling is a.g.v. die krag uitgeoefen deur swaartekrag van die Aarde op die voorwerp

Afdeling 13.1

Newton se universiele swaartekrag-wet:

$$F_g = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2} ; G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

Universiële swaartekrag konstante



Indien ons voorwerp met massa m naby die aardoppervlakte bring, dan kan ons die swaartekrag uitgeoefen en op die voorwerp skryf as:

$$F_g = m \frac{G M_{\text{Aarde}}}{R_{\text{Aarde}}^2}$$

$$F_g = mg$$

$$g = \frac{G M_{\text{Aarde}}}{R_{\text{Aarde}}^2}$$

$$M_{\text{Aarde}} = 5,974 \times 10^{24} \text{ kg} ; R_{\text{Aarde}} = 6,371 \times 10^6 \text{ m}$$

$$g = \frac{(6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2) \times (5,974 \times 10^{24} \text{ kg})}{(6,371 \times 10^6 \text{ m})^2}$$

$$g = 9,82 \text{ N/kg}$$

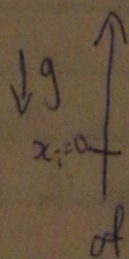
$$g = \frac{9,82 \text{ N}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}}{1 \text{ N}}$$

$$\underline{\underline{g = 9,82 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}}$$

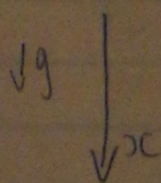
Tabel 13.1 p. 391 dui die variasie van g as 'n funksie van hoogte to die aardoppervlak

Ons noem alle voorwerpe waarop slegs die swaartekrag van die aarde inwerk, vry-vallende voorwerp.

Die grootte van die swaartekrag-versnelling is altyd $+9,82 \text{ m/s}^2$
 Die rigting van die swaartekrag word aangedui met korrekte teken;
 + of - teken, afhangend van die keuse van die koördinaat stelsel!

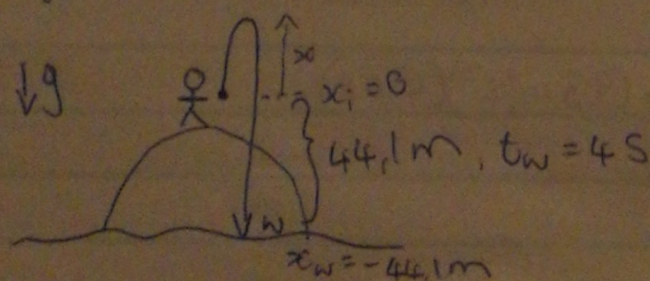


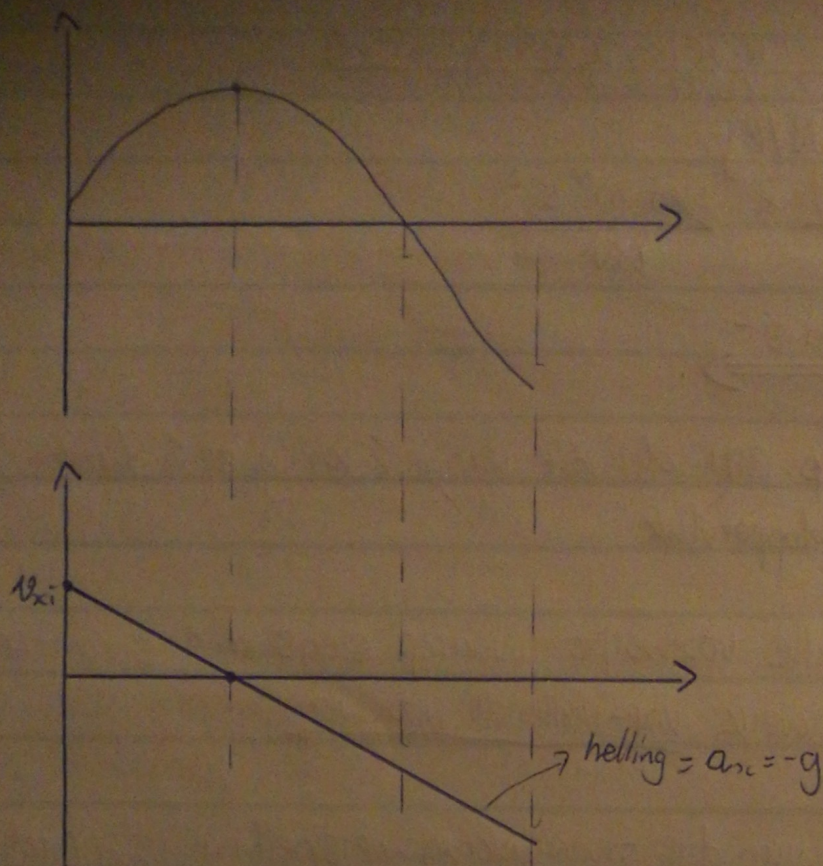
Die teken van die swaartekrag-versnelling is negatief
 $a_x = -g$; $g = +9,8 \text{ m/s}^2$



Die teken van die swaartekrag-versnelling is positief
 $a_x = +g$; $g = +9,8 \text{ m/s}^2$

Voorbeeld: Jy staan op 'n brug en gooi 'n klip vertikaal-opwaarts.
 Die klip breek die water, $44,1 \text{ m}$ onder die punt waar die klip oorspronk
 uitgelaat is, $4,00 \text{ s}$ later. Skets 'n $x(t)$ en $v_x(t)$ grafiek





b) Wat is die aanvanklike snelheid v_{xi} net na die klip jou hand verlaat?

$$x = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

As water tref is dit by punt $x_w = -44,1 \text{ m}$ onder die oorsprong is, en dit neem $t_w = 4,0 \text{ s}$ om tot daar te beweeg

$$x_w = x_i + v_{xi}t_w + \frac{1}{2}a_x t_w^2$$

$$x_w = x_i + v_{xi}t_w - \frac{1}{2}g t_w^2$$

$$\begin{aligned} v_{xi} &= \frac{x_w}{t_w} + \frac{1}{2}g t_w \\ &= \frac{-44,1 \text{ m}}{4,0 \text{ s}} + \frac{1}{2}(9,8 \text{ m/s}^2)(4 \text{ s}) \\ &= +8,6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

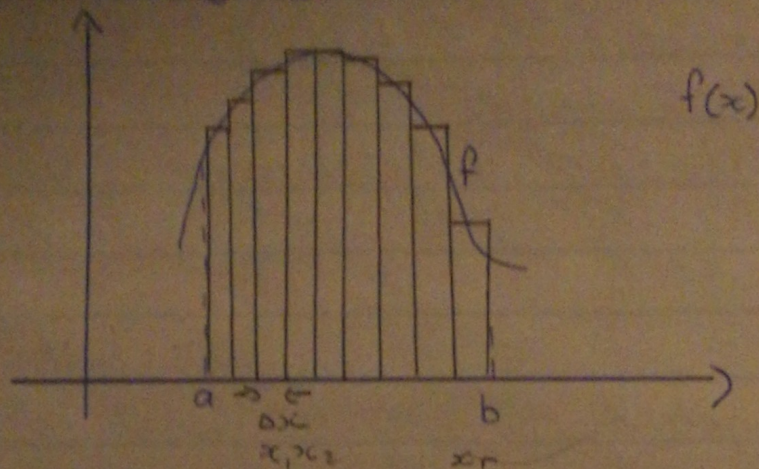
c) Wat is die snelheid van die klip net voor dit die water tref?

$$v_{xc} = v_{xi} + a_x t$$

$$\begin{aligned} v_{xw} &= v_{xi} - g t_w \\ &= (+8,6 \text{ m/s}) - (9,8 \text{ m/s}^2)(4,0 \text{ s}) \end{aligned}$$

$$v_{xw} = -30,6 \text{ m/s}$$

Wiskunde: Integratie



Totale area tussen $x=a$ en $x=b$

$$A \approx \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$

Ons laat $\Delta x \rightarrow 0$ en dan vind ons die area A eksak.

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad \Delta x \rightarrow dx \text{ infinitesimale verandering}$$

die integraal ~~van~~ gee die area onder die funksie-kromme $f(x)$ tussen die punte $x=a$ en $x=b$

Voorbeeld:

→ Bepaal die funksie
 $\int x^2 dx$
↳ van x
↳ waarvan die afgeleide x^2 is
 $f(x) = x^2$

$$\int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 + k$$

$$\int x dx = \frac{1}{2} x^2 + k$$

Integratie formules: b is 'n konstante

$$① \int (bx^n) dx = \frac{b}{n+1} x^{n+1} + k$$

$$② \int [bf(x)] dx = b \left[\int f(x) dx \right]$$

$$③ \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Som reël

(indefinite)

Onbepaalde integraal

Vb: ① $\int (2x - 4) dx = x^2 - 4x + k$

② $\int (6x^2 - 8x + 5) dx = 2x^3 - 4x^2 + 5x + k$

(definite)

Bepaalde integraal

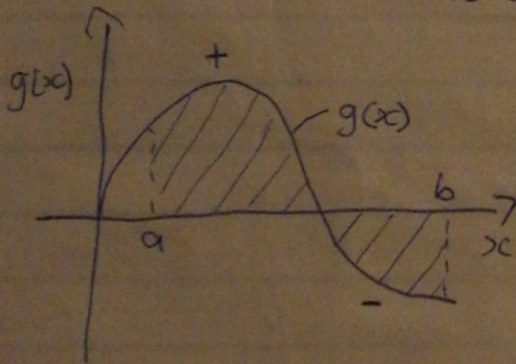
maakt $\int g(x) dx = y(x) + k$

$$\int_a^b g(x) dx = [y(x)]_a^b = y(x) \Big|_a^b$$

$$= y(b) - y(a)$$

Vb: $\int_1^3 (4x - 3) dx = 2x^2 - 3x + k \Big|_1^3$

$$= [2(3)^2 - 3(3) + k] - [2(1)^2 - 3(1) + k]$$
$$= 9 + k - (-1 + k)$$
$$= 10.0$$

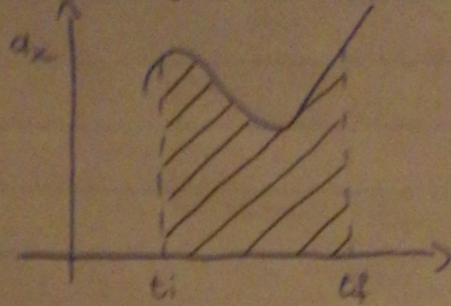
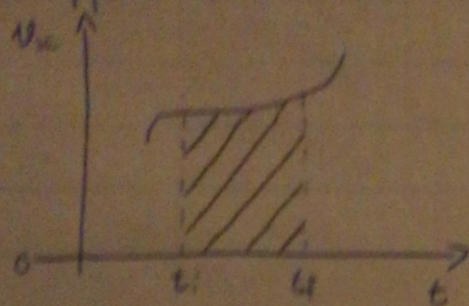


$$\int_a^b g(x) dx = A$$

$$\int_3^1 (4x - 3) = -10$$

⑧ Kinematiese vergelykings afgelei deur integrasie

Oppervlak/area onder funksie-krummes het fisiese betekenis:



$\Delta x \equiv$ verplaatsing

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Ons begin met:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}$$

$dt \equiv$ infinitesimale klein tydinterval $\Delta t \rightarrow 0$

a_x is 'n konstante versnelling

$$\int_{t_i}^{t_f} a_x dt = \int_{v_{xi}}^{v_{xf}} dv_x$$

$$a_x \int_0^t 1 dt = \int_{v_{xi}}^{v_{xf}} 1 dv_x$$

$$a_x [t]_0^t = [v_x]_{v_{xi}}^{v_{xf}}$$

$$a_x t - 0 = v_{xf} - v_{xi}$$

$$v_x(t) = v_x = \boxed{v_{xf} = v_{xi} + a_x t} \quad [2.13]$$

Ons begin met die definisie:

$$v_x = \frac{dx}{dt}$$

$$\int_0^t v_x dt = \int_{x_i}^{x_f} 1 dx$$

maar $v_x = v_{xi} + a_x t$

$$\int_0^t (v_{xi} + a_x t) dt = \int_{x_i}^{x_f} 1 dx$$

$$v_{xi} \int_0^t 1 dt + a_x \int_0^t t dt = \int_{x_i}^{x_f} 1 dx$$

$$v_{xi} [t]_0^t + a_x [\frac{1}{2} t^2]_0^t = [x]_{x_i}^{x_f}$$

$$v_{xi} = 0 + \frac{1}{2} a_{xi} t^2 - 0 = \overbrace{x_f - x_i}^{\Delta x}$$

$$x(t) \quad \boxed{x = x_f = x_i + v_{xi} t + \frac{1}{2} a_{xi} t^2} \quad [2.16]$$